

Polinomios

Ejercicios

- Si $5x^{a+3}y^8$ y $\frac{3}{5}x^8y^{b+2}$ son términos semejantes, calcula $a + b$.
- Calcula el grado relativo y el grado absoluto en cada caso:
 - $P(x, y, z) = 3x^2y^5z^3 + \pi x^4y^3z^6 + 3x^7$
 - $R(x, y) = 2x^3y^3 + 5x^{10} + 2^3y^6$
- Sea $P(x-1) = 2x-3$, calcula $P(3) - P(-2)$.
- Si $P(x-3) = 5x+2$, calcula $P(2x-1)$.
- Si $P(x+3) = 2x-5$, calcula $P(x-5)$.
- Suma: $8x^{a+b}y^{16}$ y bx^8y^{a-b} .
- Si el grado absoluto de R es 11, determina el valor de n .
 $R(x, y) = x^{3n-1}y^n - 2x^{2n-2}y^{2n} + x^{n+3}y^{3n}$.
- Si $P(x) = (x-1)^{47} + (x+2)^3 + x-3+a$ y su término independiente es -15, calcula la suma de coeficientes de $P(x)$.
- Si $P(x) = (x-1)^{42} + (x+1)^4 + x+2+m$ y su término independiente es 10, calcula la suma de coeficientes de $P(x)$.
- Sea $F(x)$ un polinomio que cumple con $F(x+1) = 3F(x) - 2F(x-1)$, además:

$$F(4) = 1, F(6) = 4.$$

Calcula $F(5)$.

Resolución:

Tenemos:

$$F(x+1) = 3F(x) - 2F(x-1)$$

Si $x = 5$, reemplazamos:

$$F(6) = 3F(5) - 2F(4)$$

$$4 = 3F(5) - 2(1)$$

$$4 + 2 = 3F(5)$$

$$2 = F(5)$$

- En el siguiente polinomio:

$$P(x, y) = x^a y^{b-1} + x^{a+1} y^b - x^{a-2} + x^{a+3} y^{b+1}$$

Donde:

$$G.R.(x) = 10, G.A. = (P) = 11.$$

Determina el $G.R.(y)$.

- Calcula el valor de n en el siguiente polinomio:

$$P(x) = 2x^{n-7} + \sqrt{3}x^{\frac{n}{3}} - 5x^{10-n}$$

Resolución:

Recordar que un polinomio tiene exponentes enteros no negativos (positivo o cero):

$$n-7 \geq 0, \frac{n}{3} = 3, 10-n \geq 0$$

$$n \geq 7, n = 0, 3, 6, 9, \dots, n \leq 10$$

$$7 \leq n \leq 10 \implies \boxed{n = 9}$$

- Calcula el valor de n en el siguiente polinomio:

$$P(x) = 7x^{n-22} - \sqrt{2}x^{\frac{n}{5}} + 13x^{29-n}.$$

- Si $P(x) = ax^2 + bx + c$, además:
 $P(0) = 3, P(-1) = 7, P(1) = 1$.
 Calcula $P(2)$.